

효과적도 분석 결과서 — 복합 동시 포화(SC3) · 한반도 본 배치 · 현재계(As-Is) 대 킬웹(To-Be) (2026-09-30 개정 2판)

이 문서의 모든 수치는 공개자료 기반의 정책연구용 개념값이며 실제 작전자료가 아닙니다. 결과는 8장에 적은 가정을 전제로만 읽어야 합니다. 실행 조건: SC3 복합 동시 포화 · 한반도 본 배치(지휘소 96 · 포대 84) · 강도 1배 · 관측 1800초 · 씨앗값 29(주 결과)와 30·31(재현성) · [지휘 흐름] 화면 기본 설정. 생성 위협 228개(탄도탄 53 · 방사포 90 · 순항미사일 16 · 전투기 16 · 소형 무인기 53). 용어: 누수 = 요격 실패로 표적에 도달한 위협, 미해결 = 1800초에 아직 비행 중이던 위협(관측 절단, 누수가 아님). 개정 2판(2026-09-30): 비호·천마의 소형표적 요격확률을 0.7로, 비호는 순항미사일 요격 불가·천마는 킬웹에서만 근거리 순항 요격 가능으로 두고 전 수치를 다시 냈습니다.

한눈에 보기

결론	자세히
격추 수는 현 체계와 킬웹이 같습니다(190 대 190, 씨앗값 3개 평균 192 대 194). 차이는 격추 수가 아니라 시간에 있습니다. 위협 하나를 격추하는 데 평균 201초 → 178초	3장
결심은 「지휘소가 명령을 내리는 시점」이 아니라 「포대가 쏠 수 있게 된 시점」에 확정됩니다. 탐지 레이더가 알리고 지휘소가 대기 지시를 내려도, 사수 선정은 그 포대의 레이더가 사격통제 등급에 이르고 요격점이 사거리·고도 안에 잡혀야 나옵니다. 탄도탄은 그래서 지휘소가 항적을 받은 뒤 결심까지 평균 232초를 기다립니다	1장·3장
거치는 노드 수는 킬웹에서 줄어듭니다. 소형 무인기 8 → 3, 순항미사일 6 → 4, 전투기 8 → 5, 방사포 6 → 5. 탄도탄은 6으로 같습니다	4장
킬웹의 통합 지휘소에 병목은 생기지 않았습니다. 통합공중작전통제소 이용률 17%, 대기 0초. 병목은 포대에 있습니다. 84개 포대 중 57개는 한 발도 쏘지 않았고, 상위 3개 포대가 발사의 47%를 맡았습니다. 다만 지휘소 창구를 극단적으로 줄이면(6:10 → 1) 지휘소도 병목이 됩니다	5장
가장 많이 본 레이더는 FPS-117 강원북(228개 항적 중 100개를 처음 탐지), 탄도탄은 그린파인 총복(48개)	6장
THAAD가 탄도탄을 가장 많이 쏘는 이유는 우선권이 아니라 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문입니다. 미군 자산을 빼면 탄도탄 격추 45 → 35, 결심 232 → 266초. 방사포·순항·무인기는 그대로	1장·5-4
결과를 가장 크게 움직이는 가정은 「탄도탄작전통제소가 그린파인 레이더로 탄도탄과 방사포를 직접 알아채고, 상층 포대에 미리 대기 지시를 내린다」는 것입니다. 이 가정을 끄면 격추 190 → 154	7장
현 체계와 킬웹의 차이가 작은 이유는 한 문장으로, 이 시나리오에서 결과를 정하는 것이 지휘 구조가 아니라 물리(요격 가능 구간)·포대 자원·같은 절차(대기 지시·한미 협조) 이기 때문입니다	2장

1. 위협별로 거치는 지휘 노드 — 대표 경로

위협이 탐지된 뒤 발사에 이르기까지 정보와 명령이 지나가는 노드를 위협 종류별로 정리했습니다. 실제 실행에서 나온 경로를 나열 수 있는 경우의 수로 묶은 것이며, 화살표 하나가 노드 하나를 건너는 것입니다.

용어. 탄도탄작전통제소(현 체계의 탄도탄 결심 지휘소), 중앙방공통제소(현 체계의 공중 위협 결심 지휘소), 통합공중작전통제소(킬웹에서 둘을 합친 결심 지휘소), 방공여단 통제소(현 체계에서 탄도탄작전통제소·중앙방공통제소와 포대 사이의 중계), 군단 방공 지휘소(저고도 위협을 맡는 육군 지휘소), 포대 사격통제소(포대의 명령 접수·발사 통제), 미군 THAAD 지휘소·Patriot 지휘소(미군 자산만 지휘). ㄹ 음성 협조는 결심 지휘소가 상대 진영 지휘소에 「내 최적 사수」를 제안하고 회신을 받는 왕복입니다.

1-0. 결심은 어떻게 이루어지나 — 탐지 레이더, 대기 지시, 포대 레이더, 지휘소 명령의 관계

이 모델의 요격 절차는 다음 다섯 단계이며, 핵심은 「지휘소의 결심은 포대가 실제로 쏠 수 있게 된 뒤에야 확정된다」는 점입니다.

1. 탐지와 인지. 탐지 레이더(그린파인·FPS-117·TPS-880K)가 위협을 잡아 책임 지휘소에 보고합니다. 탄도탄·방사포는 그린파인 보고로 탄도탄작전통제소(킬웹은 통합공중작전통제소)가 알고, 공중 위협은 FPS-117·TPS-880K 보고로 중앙방공통제소·군단 방공이 압니다. 탐지 레이더는 감시 등급 항적만 주며, 이것만으로는 발사할 수 없습니다.
2. 대기 지시(큐잉). 탄도탄·방사포에 한해, 결심 지휘소는 알아챈 즉시 요격 가능한 상층 포대 전부에 「미리 준비하라」는 대기 지시를 내립니다. 이 지시는 표적 정보와 발사 권한을 함께 주는 것이어서, 지시를 받은 포대는 정식 명령을 기다리지 않아도 됩니다(다음 4단계).
3. 포대 레이더의 사격통제 등급. 각 포대는 자기 사격통제 레이더로 위협을 잡아 탐지 → 추적 → 사격통제 등급으로 올립니다. 이 레이더가 사격통제 등급에 이르고, 요격점이 그 포대의 사거리·고도 안에 들어오고, 탄과 동시교전 채널이 남아 있어야 그 포대는 「쏠 수 있는 후보」가 됩니다.
4. 긴급발사(대기 지시를 받은 포대). 3단계 조건이 갖춰지는 순간 포대는 정식 명령 없이 쏩니다. 방사포 90개 중 70여 개, 탄도탄 6개가 이 경로로 발사됐습니다. 같은 위협에 정식 명령이 먼저 오면 정식이 우선이고, 이중 발사는 없습니다.
5. 정식 결심(사수 선정). 결심 지휘소는 자기 아래 포대 중 3단계 조건을 갖춘 후보만 놓고 점수(요격 확률·잔탄·부하·거리)로 사수를 고르고, 미군과는 음성 협조로 「누가 쏠지」를 맞춘 뒤 명령을 내립니다. 명령은 포대 사격통제소를 거쳐 포대에 닿고, 도착 시점에도 조건이 유지되면 발사합니다. 후보가 하나도 조건을 갖추지 못한 동안에는 결심이 나지 않고 다음 점검(수 초 뒤)으로 미뤄집니다.

이 구조 때문에 「지휘소 접수 → 결심」 시간(3장)은 대부분 지휘소의 처리 시간이 아니라 포대가 쏠 수 있게 되기까지의 대기입니다. 탄도탄은 L-SAM이 고도 40~60 km 띠에 들어오는 하강 마지막 단계까지, 소형 무인기는 천마 사거리 9 km에 들어올 때까지 기다립니다. 지휘 구조가 바뀌어도 이 대기는 바뀌지 않습니다. 참조 모델(IADS codex)도 같은 규칙(사격통제 등급 항적이 있어야 발사)을 쓰며, 이 모델은 그 규칙을 그대로 옮겼습니다.

탄도탄

경우	현 체계	킬웹
① 미군 THAAD가 쏘는 경우(가장 흔함)	AN/TPY-2 레이더 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ㄹ 음성 협조 탄도탄작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사	AN/TPY-2 → THAAD 사격통제소 → THAAD 지휘소 ㄹ 음성 협조 통합공중작전통제소 → THAAD 사격통제소 → THAAD 발사
② 협조 결과 한국 군이 쏘는 경우	위와 같되 탄도탄작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → 방공여단 통제소 → PAC-3-L-SAM 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소가 「내 자산이 최적」으로 회신 → PAC-3-L-SAM 사격통제소 → 발사

경우	현 체계	킬웹
③ 자위권 발사(협조 없이 발사)	요격 창이 45초 미만으로 촉박하면 협조를 생략하고 THAAD 지휘소 → THAAD 사격통제소 → 발사	같음
④ 한국군 상층 포대의 긴급발사	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) L-SAM 사격통제소 → 발사

왜 THAAD가 가장 많이 쏘는가. 「미군이 먼저 쏜다」는 규칙은 모델에 없습니다. THAAD 지휘소와 탄도탄작전통제소는 각자 자기 포대만 놓고 독립적으로 결심하고, 음성 협조는 양쪽 후보의 점수를 비교할 뿐입니다. THAAD가 대부분을 맡는 이유는 요격 가능 구간이 먼저 열리기 때문입니다. THAAD는 고도 40~150 km·거리 200 km까지 쏠 수 있어 탄도탄이 정점을 지나 내려오기 시작하면 바로 후보가 되지만, L-SAM은 고도 40~60 km의 좁은 띠에서만 쏠 수 있어 하강 마지막 단계(발사 뒤 260초 무렵)에야 후보가 됩니다. THAAD가 제안하는 시점에 한국군 후보는 「아직 이르다」로 판정되므로 탄도탄작전통제소가 동의합니다. 확인 실험: THAAD와 그 레이더를 빼면 탄도탄 격추가 45 → 36개로 줄고, 결심까지 평균 232초 → 269초로 늦어지며, 남부 L-SAM(16발)·미군 Patriot 군산(12발)·중북 L-SAM이 그 몫을 나눠 맡습니다(5-4절).

방사포(대형)

경우	현 체계	킬웹
① 정식 명령	그린파인 → 탄도탄작전통제소 ≧ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 ≧ 음성 협조 Patriot 지휘소 → L-SAM 사격통제소 → L-SAM 발사
② 협조 없이 바로 명령	그린파인 → 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 → PAC-3 사격통제소 → 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 → L-SAM·PAC-3 사격통제소 → 발사
③ 대기 지시 후 긴급발사(실제로는 이 경로가 대부분)	그린파인 → 탄도탄작전통제소 →(대기 지시) 방공여단 통제소 → 포대 사격통제소 → 포대가 자기 레이더로 준비되면 발사	그린파인 → 통합공중작전통제소 →(대기 지시) 포대 사격통제소 → 발사
④ 미군 축 자체 처리	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	같음

방사포 90개 중 정식 명령으로 발사된 것은 13개뿐이고, 나머지 75~78개는 ③ 긴급발사로 처리됐습니다.

순항미사일

경우	현 체계	킬웹
① 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	Patriot 레이더 → Patriot 사격통제소 → Patriot 지휘소 ≧ 음성 협조 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	Patriot 레이더 → Patriot 지휘소 ≧ 음성 협조 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사
② 미군 Patriot이 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → L-SAM 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ≧ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 ≧ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
③ 천마가 근거리에서 쏘는 경우(킬웹만·가장 흔함)	해당 없음 — 현 체계에서는 군단 방공에 순항 항적이 내려오지 않음	TPS-880K 레이더 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 천마 발사·또는 L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마

비호는 순항미사일 교전 대상이 아닙니다. 천마는 근거리 순항 요격이 가능하지만, 현 체계에서는 비호와 같은 군단 방공 지휘소 아래 묶여 있고 순항 항적이 그 계통으로 내려오지 않으므로 쏘지 않습니다(사용자 가정). 킬웹에서는 TPS-880K 항적이 군단 방공에 바로 닿아 천마가 16개 중 10개를 맡습니다.

킬웹에서 저고도 위협의 결심 지휘소가 「군단 방공 지휘소」인 근거. 참조 모델(IADS codex)의 킬웹 설계는 자산을 세 개의 웹으로 나눕니다. 상층 웹(탄도탄작전통제소·중앙방공통제소 예하 L-SAM·천궁-II·PAC-3), 국지방공 웹(육군 국지방공 지휘소 예하 비호·천마와 TPS-880K 레이더 전부), 미군 웹(THAAD·Patriot). 「두뇌는 같고 신경망만 다르다」는 원칙에 따라 각 웹은 자기 안의 후보로 결심하며, 국지방공 웹의 결심 노드가 곧 군단 방공 지휘소입니다. 이 모델은 그 분류를 그대로 옮겼습니다.

전투기

경우	현 체계	킬웹
① 한국군 천궁-II가 쏘는 경우	L-SAM 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 방공여단 통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사	L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사 · 협조가 없으면 L-SAM 레이더 → 통합공중작전통제소 → 천궁-II 사격통제소 → 발사
② 협조 결과 미군 Patriot이 쏘는 경우	중앙방공통제소 ⇄ 음성 협조 Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 → Patriot 지휘소 → Patriot 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

킬웹에서도 미군과 협조가 붙은 항적은 현 체계만큼 시간이 걸립니다(음성 왕복 40초 안팎).

소형 무인기

경우	현 체계	킬웹
① 군단 방공(천마·비호)이 쏘는 경우 (가장 흔함)	천궁-II 레이더 → 사격통제소 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 →(채팅으로 항적) 군단 방공 지휘소 →(음성으로 교전 요청) 중앙방공통제소 →(음성 승인) 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사	천궁-II 레이더 → 통합공중작전통제소 → 군단 방공 지휘소 → 천마 사격통제소 → 발사
② 저고도 레이더가 직접 본 경우	해당 없음	TPS-880K 레이더 → 군단 방공 지휘소 → 천마·비호 사격통제소 → 발사
③ L-SAM 대공탄으로 쏘는 경우	레이더 → 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 → 방공여단 통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사	레이더 → 통합공중작전통제소 → L-SAM 사격통제소 → 발사

현 체계는 중앙방공통제소와 군단 방공 지휘소 사이를 두 번 오갑니다(채팅으로 항적을 주고, 음성으로 승인을 받음). 킬웹은 한 번에 내려갑니다.

요약

위협	현 체계 결심 지휘소	현 체계 노드 수	킬웹 결심 지휘소	킬웹 노드 수
탄도탄	THAAD 지휘소(탄도탄작전통제소와 협조)	6	THAAD 지휘소(통합공중작전통제소와 협조)	6
방사포	탄도탄작전통제소	6	통합공중작전통제소	5
순항미사일	중앙방공통제소(Patriot 지휘소와 협조)	6	군단 방공 지휘소(천마) · 통합공중작전통제소	4
전투기	중앙방공통제소(Patriot 지휘소와 협조)	8	통합공중작전통제소	5
소형 무인기	군단 방공 지휘소(중앙방공통제소 두 번 경유)	8	군단 방공 지휘소	3

2. 왜 현 체계와 킬웹의 차이가 작은가

기본 설정에서 격추는 190 대 190(씨앗값 3개 평균 192 대 194), 누수 11 대 11로 같고, 격추까지 평균 시간만 201초 → 178초로 다릅니다. 차이가 작은 이유를 원인별로 정리하면 다음과 같습니다.

원인	설명	근거
① 결과의 병목이 물리에 있다	탄도탄·방사포 143개(전체의 63%)의 결심 시각은 지휘 구조가 아니라 요격 가능 구간(THAAD 고도 40~150 km, L-SAM 40~60 km)이 열리는 시각이 정합니다. 두 체계 모두 같은 포대·같은 물리를 쓰므로 탄도탄 결심 232초 대 230초, 방사포 46초 대 44초로 같습니다.	1-0 · 3 장
② 같은 절차가 두 체계에 다 들어 있다	대기 지시와 긴급발사(방사포의 85%가 이 경로), 한미 음성 협조(탄도탄의 90%에 붙음), 그린파인 직접 인지는 현 체계와 킬웹에 똑같이 적용된 가정입니다. 지휘 구조의 차이가 드러날 자리를 이 절차들이 먼저 채웁니다. 이 가정들을 끄면 격차가 아니라 두 체계 모두의 수준이 떨어집니다(7장).	7장
③ 지휘소가 포화되지 않았다	강도 1배에서 가장 바쁜 탄도탄작전통제소 이용률이 0.47이고 통합공중작전통제소는 0.17입니다. 킬웹의 장점(통합 인지·병렬 처리)은 지휘소가 포화될 때 드러나는데, 그 구간은 강도 3배 이상입니다. 강도 5배에서는 격추 834 대 872, 탄 소진 누수 65 대 19로 차이가 벌어집니다.	5-1 · 9 장
④ 포대 자원이 같다	84개 포대 중 57~60개가 한 발도 쏘지 않고, 상층 포대 3곳이 발사의 47%를 맡습니다. 수도·중북 L-SAM은 두 체계 모두 48발에서 멈춥니다(탄 소진). 지휘 구조가 바뀌어도 쓸 수 있는 포대와 탄은 같습니다.	5-2
⑤ 미군 측은 두 체계에서 같다	THAAD·Patriot 지휘소는 두 체계 모두 독립 축이고, 협조 상대 지휘소의 이름만 바뀝니다. 탄도탄 45~39개 격추의 대부분(43개)이 THAAD 몫이라 이 부분은 구조에 무관합니다.	1장 · 5- 4
⑥ 차이가 나는 자리는 시간과 노드 수	킬웹의 효과는 격추 수가 아니라 소형 무인기(결심 343 → 279초), 순항미사일(54 → 40초), 전투기 결심 → 발사(39 → 20초), 격추까지 평균 201 → 178초, 노드 수 8 → 3에 있습니다. 강도 1배에서는 이 시간 이득이 격추 수로 바뀌기 전에 위협이 끝납니다.	3장 · 4장
⑦ 씨앗값 잡음	격추 차이 ±5는 씨앗값 하나의 잡음 범위입니다. 씨앗값 3개 평균으로는 킬웹 +2이며, 20개 비교 전에는 방향을 말할 수 없습니다.	8장

정리하면, 이 시나리오·강도에서 두 체계의 차이를 격추 수로 보려 하면 보이지 않고, 시간·노드 수·지휘소 포화 시점(강도 3배 이상)으로 봐야 보입니다.

3. 시간 — 위협 하나가 겪는 단계별 소요

위협 하나의 대응 과정을 다섯 구간으로 나눠 낸 뒤, 위협 종류별 평균을 냈습니다. 단위는 모두 초이고, n은 그 구간이 실제로 측정된 위협 수입니다(예: 발사에 이르지 못한 위협은 「결심→발사」에 들어가지 않음).

- 생성→탐지: 위협이 나타난 뒤 어느 레이더든 처음 잡을 때까지
- 탐지→지휘소 접수: 처음 탐지된 뒤 책임 지휘소가 항적을 받을 때까지
- 지휘소 접수→결심: 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수를 정하거나 긴급발사가 나올 때까지(1-0의 이유로 대부분 포대가 쏠 수 있게 되기까지의 대기)
- 결심→발사: 사수가 정해진 뒤 실제로 발사할 때까지
- 발사→명중: 요격탄이 날아가 맞힐 때까지

붉은 글씨는 현 체계와 킬웹의 차이가 두드러진 칸(차이 15% 이상이면서 10초 이상)입니다. 원인은 표 아래에 정리했습니다.

3-1. 현 체계 — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	232	5	48	291
방사포	90	3	15	46	3	43	103
순항미사일	16	0	2	29	11	13	54
전투기	16	0	1	54	39	17	113
소형 무인기	53	0	3	343	13	19	386

3-2. 킬웹 — 평균(초)

위협	n	생성→탐지	탐지→지휘소 접수	지휘소 접수→결심	결심→발사	발사→명중	탐지→명중
탄도탄	53	9	7	230	6	47	290
방사포	90	3	15	44	1	46	105
순항미사일	16	0	1	9	10	20	40
전투기	16	0	0	59	20	18	97
소형 무인기	53	0	1	279	9	23	303

전체 평균: 격추까지 201초 → 178초, 교전 시작까지 167초 → 150초. 씨앗값 30·31에서도 215 → 205초, 201 → 175초로 같은 방향입니다.

3-3. 차이가 두드러진 칸의 원인

칸	현 체계 → 킬웹	원인의 종류	설명
순항미사일 · 지휘소 접 수→결심, 탐지→명중	29 → 9 초, 54 → 40초	구조 설계 + 모 의 가정	킬웹에서는 TPS-880K 항적이 군단 방공에 바로 닿아 천마가 근거리에서 결심 9초 만에 쏩니다(16개 중 10개). 현 체계는 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 → 미군 Patriot 지휘소 음성 협조를 거칩니다. 다만 「천마가 킬웹에서만 순항을 쏜다」는 것은 사용자 가정이므로 이 칸은 구조와 가정이 겹친 결과입니다. 발사→명중이 13 → 20초로 늘어난 것은 천마 요격탄이 느리기 때문입니다.
전투기 · 결 심→발사	39 → 20 초	구조 설계	현 체계는 결심이 방공여단 통제소를 다시 거쳐 포대로 내려가고 미군 Patriot 지휘소와의 협조 회신도 기다립니다. 킬웹은 통합공중작전통제소에서 포대 사격통제소로 한 번에 내려갑니다. 전체(113 → 97초)가 덜 줄어든 것은 두 체계 모두 음성 협조 왕복(모의 가정: 평균 20초 × 2)이 남기 때문입니다.
소형 무인 기 · 지휘소 접수→결 심, 탐지→ 명중	343 → 279초, 386 → 303초	구조 설계(차이 64~83초) + 모 의 가정(남은 279초)	현 체계는 중앙방공통제소 → 군단 방공(채팅) → 중앙방공통제소(음성 요청) → 군단 방공(음성 승인)의 이중 왕복이 있어 킬웹보다 60초 남짓 더 걸립니다. 남은 279초는 두 체계가 같으며, 느린 표적이 천마 사거리(9 km)에 들어오기까지의 비행 시간(무인기 속도·사거리라는 가정)입니다.
탄도탄 · 전 구간	차이 없 음	모의 가정(물리)	결심 232초는 요격탄이 닿을 수 있는 구간에 들어올 때까지의 대기이며(1-0), 지휘 구조와 무관합니다.
방사포 · 전 구간	거의 같 음	모의 가정	방사포 대부분이 대기 지시 후 긴급발사로 처리되며, 이 절차는 두 체계에서 같습니다. 격추 수 자체가 이 가정에 달려 있습니다(7장).

4. 경로 — 노드를 몇 개 거치는가

「흡」은 발사에 이르는 정보·명령 사슬에서 노드 사이의 연결을 건너는 횟수입니다(노드 n+1개를 지나면 n흡). 레이더 → 사격통제소 → 지휘소 → ... → 발사대까지 실제로 흐른 연결을 항적마다 거꾸로 추적해 썼고, 한미 음성 협조 왕복이 사슬에 들어가면 포함했습니다. 발사에 이른 항적만 썼습니다.

4-1. 위협별 흡 수

위협	현 체계 흡(중앙 값)	현 체계 경유 지휘소 수	킬웹 흡(중앙 값)	킬웹 경유 지휘소 수	차이
탄도탄	6	2	6	2	없음
방사포	6	3	5	2	-1 (방공여단 통제소 중계 제거)
순항미사일	6	3	4	1	-2 (천마 직접 교전 · 협조 사슬 감소)
전투기	8	3	5	2	-3
소형 무인기	8	3	3	1	-5

4-2. 실제로 거치는 노드 — 대표 사슬

번호는 노드 순서이고, 번호 사이가 흡입니다. 「ㄹ」은 음성 협조 왕복(제안과 회신, 2흡)입니다.

탄도탄 · 6흡(두 체계 같음) ① AN/TPY-2 레이더 → ② THAAD 사격통제소 → ③ THAAD 지휘소 ㄹ ④ 탄도탄작전통제소(킬웹은 통합공중작전통제소) → ⑤ THAAD 지휘소 → ⑥ THAAD 사격통제소 → ⑦ THAAD 발사대

방사포 · 현 체계 6흡 ① 그린파인 레이더 → ② 탄도탄작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 탄도탄작전통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ L-SAM 사격통제소 → ⑦ L-SAM 발사대 방사포 · 킬웹 4흡(협조가 붙는 경우) / 2흡(협조 없는 경우) ① 그린파인 레이더 → ② 통합공중작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ L-SAM 사격통제소 → ⑥ L-SAM 발사대 · 협조가 없으면 ① 그린파인 → ② 통합공중작전통제소 → ③ L-SAM 사격통제소 → ④ 발사대

순항미사일 · 현 체계 6흡 ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 ㄹ ④ 중앙방공통제소 → ⑤ 방공여단 통제소 → ⑥ 천궁-II 사격통제소 → ⑦ 천궁-II 발사대 순항미사일 · 킬웹 3흡(천마) / 5흡(천궁-II-Patriot) ① TPS-880K 레이더 → ② 군단 방공 지휘소 → ③ 천마 사격통제소 → ④ 천마 발사 · 상층이 쏘면 ① Patriot 레이더 → ② Patriot 사격통제소 → ③ Patriot 지휘소 ㄹ ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ 천궁-II 사격통제소 → ⑥ 발사대

전투기 · 현 체계 8흡 ① L-SAM 레이더 → ② L-SAM 사격통제소 → ③ 방공여단 통제소 → ④ 중앙방공통제소 ㄹ ⑤ Patriot 지휘소 → ⑥ 중앙방공통제소 → ⑦ 방공여단 통제소 → ⑧ 천궁-II 사격통제소 → ⑨ 천궁-II 발사대 전투기 · 킬웹 5흡(협조가 붙는 경우) / 3흡(협조 없는 경우) ① L-SAM 레이더 → ② 통합공중작전통제소 ㄹ ③ Patriot 지휘소 → ④ 통합공중작전통제소 → ⑤ 천궁-II 사격통제소 → ⑥ 천궁-II 발사대 · 협조가 없으면 ① 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 사격통제소 → ④ 발사대

소형 무인기 · 현 체계 8흡 ① 천궁-II 레이더 → ② 천궁-II 사격통제소 → ③ 방공여단 통제소 → ④ 중앙방공통제소 → (채팅) ⑤ 군단 방공 지휘소 → (음성 요청) ⑥ 중앙방공통제소 → (음성 승인) ⑦ 군단 방공 지휘소 → ⑧ 천마 사격통제소 → ⑨ 천마 발사 소형 무인기 · 킬웹 3흡(TPS-880K가 본 경우) / 4흡(천궁-II 레이더가 본 경우) ① TPS-880K 레이더 → ② 군단 방공 지휘소 → ③ 천마 사격통제소 → ④ 천마 발사 · 또는 ① 천궁-II 레이더 → ② 통합공중작전통제소 → ③ 군단 방공 지휘소 → ④ 천마 사격통제소 → ⑤ 천마 발사

4-3. 읽는 법

- 통신 수단 구성: 현 체계는 데이터링크 + 음성(한미 협조·군단 방공 승인) + 채팅(중앙방공통제소 → 군단 방공), 킬웹은 통합 사격통제망 + 음성(한미 협조만). 킬웹에 남은 음성은 전부 한미 협조이며 한국군 내부에는 음성이 없습니다.

- 흡수와 시간은 함께 움직입니다. 흡수 가장 많이 준 소형 무인기(8 → 3)와 순항미사일(6 → 4)에서 시간이 뚜렷이 줄었고, 흡수 같은 탄도탄은 시간도 같습니다.

5. 부하 — 어디에 부하가 걸렸나

5-1. 지휘소 — 포화 없음(킬웹 포함)

「이용률」은 지휘소 처리 창구가 바쁜 시간의 비율입니다(1.0이면 쉴 틈 없이 처리 중). 「최대 동시」는 한 번에 처리 중이거나 기다리던 항적 수, 「대기」는 항적이 창구를 기다린 평균 시간입니다.

지휘소	현 체계 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)	킬웹 이용률 (도착 · 최대 동시 · 대기)
탄도탄작전통제소	0.47 (142 · 11 · 1.3초)	0.48 (142 · 14 · 2.3초)
중앙방공통제소	0.21 (119 · 6 · 0)	0.18 (85 · 7 · 0)
통합공중작전통제소	—	0.17 (227 · 11 · 0)
미군 Patriot 지휘소	0.03 (168 · 4 · 0)	0.03 (168 · 4 · 0)
미군 THAAD 지휘소	0.01 (51)	0.02 (51)
방공여단 통제소(3개)	0.05 이하 (50 · 7)	거의 없음
군단 방공 지휘소(3개)	0.02 이하 (88 이하)	0.03 이하 (85 이하)

- 지휘소 96개 중 이용률이 0.5를 넘는 곳은 없습니다. 가장 바쁜 탄도탄작전통제소도 0.47~0.48이고 대기는 2초 안입니다. 처리 용량 초과로 버려진 항적은 0입니다.
- 킬웹의 통합공중작전통제소에 병목이 생겼는가? 아닙니다. 현 체계에서 두 지휘소가 나눠 받던 항적을 합쳐 227개를 받아 도착 수는 가장 많지만, 이용률 0.17, 최대 동시 11, 대기 0초입니다. 강도 1배는 용량의 1/5입니다.
- 탄도탄작전통제소의 이용률은 두 체계가 같습니다. 킬웹에서도 탄도탄 결심은 탄도탄작전통제소가 계속 맡기 때문입니다(통합공중작전통제소는 항적 인지·대기 지시·협조를 맡음).

5-2. 포대 — 여기가 병목입니다

항목	현 체계	킬웹
총 발사	249	252
발사한 포대 / 전체	27 / 84	24 / 84
한 발도 안 쏜 포대	57	60
상위 3개 포대 발사 비중	47%	48%
상위 5개 포대 발사 비중	61%	65%
최다 발사	수도 L-SAM 48 · THAAD 성주 43 · 중북 L-SAM 25	수도 L-SAM 48 · THAAD 42 · 중북 L-SAM 32 · 천마 8중대 22
동시교전 채널 초과로 거절된 요청	수도 L-SAM 378건	수도 L-SAM 127건
남부 포대(안동·대구·부산·울산·포항 등)	발사 없음	발사 없음

- 부하는 상층 포대 3곳에 몰려 있습니다. 탄도탄·방사포 143개의 요격을 L-SAM 2개 포대와 THAAD 1개가 나눠 집니다. 수도 L-SAM은 대기 지시로 오는 교전 요청이 동시교전 채널 수를 넘어 현 체계 378건·킬웹 127건이 거절됐습니다. 킬웹이 적은 것은 통합공중작전통제소가 포대에 직접 대기 지시를 보내고 포대의 채널 상태를 알기 때문입니다(교전 현황 공유의 효과).

- 누수 원인은 요격 실패와 포대 자원입니다. 현 체계 누수 11 = 요격 실패 8 · 교전 시한 초과 1 · 탄 소진 1 · 지휘 지연으로 요격 창 상실 1. 킬웹 11 = 요격 실패 6 · 시한 초과 3 · 탄 소진 1 · 항적 상관 실패 1.
- 포대 편중은 시나리오 구조의 결과입니다. 탄도탄·방사포가 중부·동부 축선에서 수도권·대구 조준점으로 오므로 요격 가능 구간에 있는 상층 포대가 그 3곳뿐입니다. 84개 포대의 대부분(천궁-II·PAC-3·비호·천마, 남부)은 이 시나리오의 위협을 볼 수는 있어도 쏠 수 없는 위치입니다. 9장에 강도를 올려 확인한 결과를 적었습니다.

5-3. 통신 부하

가장 많이 쓰인 연결은 현 체계의 탄도탄작전통제소 → 방공여단 통제소 대기 지시(429·349·210건)와 방공여단 통제소 → 중앙방공통제소 협조(231건), 킬웹의 그린파인 총북 → 통합공중작전통제소 보고(140건)·통합공중작전통제소 → L-SAM 대기 지시(134·124건)입니다. 통신 병목 판정은 없습니다. 대기 지시는 지휘소 처리 창구를 쓰지 않으므로 지휘소 이용률에는 들어가지 않습니다.

5-4. 미군 자산을 쓰지 않았을 때

THAAD·미군 Patriot과 그 레이더(AN/TPY-2·미군 Patriot 레이더)를 배치에서 뺀 채 같은 조건으로 돌렸습니다(씨앗값 29 · 1800초). 비교를 위해 THAAD만 뺀 경우도 함께 적습니다.

조건	격추/누수/ 미해결	발 사	탄도탄 격추 (53개 중)	탄도탄 결 심 평균	탄도탄 탐지→ 명중 평균	발사한 포대	채널 초과 거절	탄도탄작전통제 소 이용률
기준 · 현 체계	190 / 11 / 27	249	45	232초	291초	27 / 84	378	0.47
기준 · 킬웹	190 / 11 / 27	252	39	230초	290초	24 / 84	127	0.48
미군 제외 · 현 체계	180 / 18 / 30	232	35	266초	318초	28 / 78	330	0.46
미군 제외 · 킬웹	188 / 8 / 32	248	37	266초	315초	25 / 78	0	0.48
THAAD만 제외 · 현 체계	183 / 15 / 30	251	36	269초	317초	33 / 83	359	0.47
THAAD만 제외 · 킬웹	192 / 5 / 31	270	41	268초	317초	28 / 83	0	0.51

- 미군 자산이 없으면 탄도탄에서만 차이가 납니다. 탄도탄 격추 45 → 35(현 체계)·39 → 37(킬웹)로 줄고, 누수 원인 에 탄 소진(5·4건)과 교전 시한 초과(5·1건)가 늘어납니다. 방사포·순항·전투기·무인기 격추는 거의 같습니다(방사포 81 → 82·83, 순항 14 → 14·15).
- 탄도탄 결심이 232 → 266초로 늦어집니다. THAAD가 정점 직후에 쏘던 것을, 요격 가능 고도가 낮은 L-SAM이 하강 마지막 단계에서 쏘게 되기 때문입니다. 탄도탄 뚫은 남부 L-SAM(16발)·중북 L-SAM(11~12발)·PAC-3 천안·부산과 천 궁-II 포항·대구(4발)가 나뉘 말입니다. 기준 조건에서 한 발도 못 쏘던 남부 포대들이 비로소 쏘입니다.
- 부하는 한국군 L-SAM에 더 몰립니다. 남부 L-SAM 9~10 → 24발, 중북 L-SAM 25~32 → 45~46발. 두 체계 모두 수도권·중북 L-SAM이 탄 소진에 이릅니다. 킬웹에서는 채널 초과 거절이 0건입니다.
- THAAD만 빼면 미군 Patriot(군산·험프리스·케이시)이 탄도탄 뚫을 일부 가져가 킬웹에서는 격추 41개가 유지되지만, 결심 시간은 미군 전체 제외와 같은 268~269초입니다. 즉 결심 시간을 앞당기는 것은 THAAD의 요격 가능 구간이지 미군 지휘 체계가 아닙니다.

5-5. 지휘소 처리 용량을 줄이면 어떻게 되나

5-1의 「지휘소는 병목이 아니다」가 지휘소 용량이 충분해서인지 확인하기 위해, 현 체계의 탄도탄작전통제소(창구 6 · 대기실 60)와 중앙방공통제소(창구 10 · 대기실 100)의 창구와 대기실을 극단적으로 줄여 봤습니다(씨앗값 29 · 1800

초). 「창구」는 동시에 처리할 수 있는 항적 수, 「대기실」은 처리를 기다리며 서 있을 수 있는 항적 수이고, 대기실이 차면 새 항적은 버려집니다(드롭).

조건	강도	격추/누수/미해결	지휘소 드롭(탄도탄작전통제소·중앙방공통제소)	이용률·평균 대기	지휘 지연으로 요격창 상실	결심 평균
기준(창구 6·10)	1배	190 / 11 / 27	0 · 0	0.47 · 1.3초 / 0.21 · 0	1	145초
창구 2 · 대기실 6	1배	185 / 12 / 31	44 · 32	0.91 · 25초 / 0.81 · 30초	3	144초
창구 1 · 대기실 2	1배	171 / 23 / 34	92 · 73	0.90 · 21초 / 0.84 · 22초	13	123초
창구 1 · 대기실 1	1배	168 / 25 / 35	111 · 84	0.74 · 0 / 0.68 · 0	16	118초
기준(창구 6·10)	3배	515 / 49 / 110	14 · 0	0.98 · 21초 / 0.72 · 7초	0	151초
창구 2 · 대기실 6	3배	445 / 107 / 122	293 · 262	0.98 · 30초 / 0.99 · 58초	27	142초
창구 1 · 대기실 2	3배	440 / 109 / 125	358 · 327	0.95 · 25초 / 0.98 · 35초	50	123초

- 지휘소 용량이 결과에 영향이 없는 것이 아니라, 현재 용량이 강도 1배의 부하를 넉넉히 감당하는 것입니다. 창구를 6·10 → 1로 줄이면 강도 1배에서도 누수가 두 배 안팎이 되고, 「지휘 지연으로 요격창을 놓친 것」이 십수 건 생깁니다. 지휘소가 버린 항적이 180여 건이나 되지만 누수는 그보다 훨씬 적는데, 버려진 항적의 대부분은 대기 지시를 이미 받은 포대의 긴급발사나 다른 지휘소(군단 방공·미군)가 대신 처리하기 때문입니다.
- 「결심 평균」이 줄어드는 것은 좋아진 것이 아닙니다. 창구가 좁으면 오래 기다린 항적이 버려지고 빨리 처리된 항적만 남아 평균이 짧아 보입니다. 누수와 드롭을 함께 읽어야 합니다.
- 강도 3배부터는 기준 용량도 포화됩니다(탄도탄작전통제소 이용률 0.98, 대기 21초, 대기실 60이 최대 동시 60에 달아 드롭 14건). 여기서 창구를 줄이면 드롭 수백 건, 지휘 지연 누수 27~50건으로 지휘소가 첫 번째 병목이 됩니다.
- 정리하면, 이 시나리오에서 병목이 포대에 있는 것은 지휘소 용량이 강도 1배 기준으로 여유가 있기 때문이며, 지휘소 창구를 절반 이하로 줄이거나 강도를 3배 이상으로 올리면 지휘소 병목이 먼저 나타납니다.

6. 어떤 레이더가 가장 많이 봤는가

6-1. 처음 탐지한 레이더(위협당 1회 · 228개 · 두 체계 동일)

레이더	처음 탐지	비중	주로 본 위협
FPS-117 강원북	100	44%	방사포(동부·중부 축)
그린파인 충북	48	21%	탄도탄(53개 중 48)
천궁-II 연평 레이더	25	11%	소형 무인기(서부)
FPS-117 백령	18	8%	서부 전투기·무인기
TPS-880K 강화	17	7%	서부 무인기
TPS-880K 철원	11	5%	중부 순항미사일·무인기
FPS-117 경기 · L-SAM 레이더 수도·중북	4 · 3 · 2		

계열별: FPS-117 122(53%) · 그린파인 48(21%) · 천궁-II 레이더 25 · TPS-880K 28 · L-SAM 레이더 5. 탐지는 교전 설정과 무관하므로 개정 전후가 같습니다.

6-2. 읽는 법

- 처음 탐지한 레이더와 지휘소에 보고하는 레이더는 다릅니다. FPS-117이 방사포를 먼저 보지만(3초), 탄도탄·방사포의 첫 보고는 그린파인이 말도록 정해져 있어 탄도탄작전통제소가 아는 시점은 그린파인 보고(평균 15초)입니다. 공중 위협은 FPS-117·TPS-880K 보고가 곧 중앙방공통제소·군단 방공의 인지입니다.
- 전 항적 누적 관측(탐지 사건 수)으로는 천궁-II 김포·수원·인천 레이더(각 690건 이상)가 가장 많습니다. 수도권 상공을 지나는 모든 위협을 계속 보는 위치이기 때문이며, 처음 탐지와는 다른 지표입니다.
- 레이더 편중은 곧 시나리오 편중입니다. 방사포 90개가 동부·중부 축에서 오므로 강원북 FPS-117 한 대가 44%를 먼저 봅니다. 이 레이더 하나를 잃는 가정이 방사포 인지 시간에 주는 영향이 다음 민감도 후보입니다.

7. 가정에 따른 민감도 — 무엇이 결과를 움직였나

기준 조건(화면 기본 설정, 모두 켜)에서 가정을 하나씩 끄거나 켜습니다(씨앗값 29 · 1800초). 격추/누수/미해결 · 발사 수 · 평균 격추 소요.

가정 변경	현 체계 격추/누수/미해결 · 발사 · 평균 격추 소요	킬웹 격추/누수/미해결 · 발사 · 평균 격추 소요	판정
기준	190 / 11 / 27 · 249 · 201초	190 / 11 / 27 · 252 · 178초	
그린파인 기반 인지 + 대기 지시 끄	154 / 44 / 30 · 209 · 223초	163 / 36 / 29 · 225 · 208초	지배 요인 — 방사포 격추 81 → 47(현 체계), 84 → 53(킬웹)
비호·천마 승계 설정(순항 교전 가능 요격확률 1.0)으로 되돌림	192 / 9 / 27 · 241 · 205초	196 / 6 / 26 · 243 · 184초	무인기 격추 35 → 39, 36 → 40 · 순항 시간 이득이 비호·천마 쪽으로 옮겨감(근거 없는 값)
한미 음성 협조 끄	192 / 11 / 25 · 270 · 194초	191 / 11 / 26 · 287 · 178초	격추 ±2 · 발사 +21~35(한미 중복 발사)
지휘소 보고 재시도 끄	190 / 9 / 29 · 248 · 211초	190 / 8 / 30 · 264 · 186초	격추 0 · 미군 지휘소 인지 시각만 바뀜(평균 격추 +8~10초)
결심 시간 동일화 끄	190 / 11 / 27 · 249 · 201초	194 / 12 / 22 · 269 · 185초	현 체계 무관 · 킬웹 +4
승인 절차 현실화·방공여단 중계 끄	187 / 9 / 32 · 253 · 191초	191 / 9 / 28 · 262 · 188초	±3
자위권 발사(정식 경로 실패 시) 끄	190 / 11 / 27 · 249 · 201초	190 / 11 / 27 · 252 · 178초	영향 0 — 대기 지시가 자위권을 대신함
한미 항적 공유 켜	188 / 11 / 29 · 255 · 200초	190 / 11 / 27 · 261 · 179초	±2

- 결과를 지배하는 가정은 하나입니다. 탄도탄작전통제소가 그린파인으로 방사포·탄도탄을 직접 알아채고 상층 포대에 대기 지시를 내린다는 것. 이 둘을 끄면 방사포의 절반 가까이가 누수됩니다(현 체계 격추 47/90). 즉 이 모델에서 방공 성과의 대부분은 현 체계 대 킬웹이 아니라 방사포를 탄도탄 절차로 처리하는가에 달려 있습니다. 대기 지시 조건과 긴급발사 규칙은 개념값이므로, 이 결과서의 격추 수치는 그 가정에 조건부입니다.
- 비호·천마의 설정은 격추 수를 ±4 움직이고 순항미사일의 「누가 쏘는가」를 바꿉니다. 승계값(1.0·순항 교전 가능)에서는 킬웹의 순항 시간 이득이 비호·천마의 순항 요격에서 나왔고, 개정 후에는 천마의 근거리 요격(사용자 가정)에서 나옵니다. 어느 쪽이든 킬웹의 순항 이득은 「군단 방공이 순항 항적을 직접 받아 쏠 수 있는가」라는 가정에 달려 있습니다.
- 현 체계 대 킬웹 자체는 격추 수로는 잡음 범위입니다. 씨앗값 29에서 0, 30·31에서 +5·+1이며 3개 평균 192 대 194입니다. 시간(격추까지 201 → 178초)은 3개 모두 킬웹이 짧습니다.
- 한미 협조는 「중복 발사 억제」입니다. 끄면 격추는 거의 같고 발사가 21~35 늘어납니다. 한미가 같은 탄도탄을 각자 쏜 뉘입니다.
- 자위권 발사·결심 동일화·항적 공유는 이 조건에서 잡음 범위입니다. 자위권은 대기 지시가 먼저 발사하므로 발동할 기회가 없습니다.

8. 가정과 한계 (수치를 읽을 때)

1. 씨앗값 3개·강도 1배·1800초의 관측입니다. 격추 차이 ± 5 는 잡음 범위입니다. 강도 1배에서 지휘소는 용량의 절반 아래라(5-1) 「지휘관 처리 용량 초과」라는 SC3의 원래 문제 상황은 이 조건에서 재현되지 않습니다. 5-5와 9장에 용량과 강도를 바꾼 결과를 적었습니다.
2. 시나리오가 중부·동부 축의 탄도탄·방사포에 편중돼 있어 레이더·포대 편중(5-2-6)은 배치의 성질이 아니라 시나리오의 성질입니다. 남부 축선 도착률은 수도권 0.1배(개념값)입니다.
3. 미군 축은 한국군과 항적을 공유하지 않고 음성 협조 연결만 있습니다. THAAD 지휘소와 Patriot 지휘소 사이의 미군 내부 조율은 모델에 없습니다.
4. 방사포를 탄도탄 절차로 처리하며, 대기 지시·긴급발사·협조 시한(45초·90초)·음성 지연(평균 20초)·상관 재시도 5초는 모두 근거가 얇은 개념값입니다.
5. 비호·천마의 소형 무인기·순항 요격확률 0.7, 비호의 순항 요격 불가, 천마의 킬웹 한정 근거리 순항 요격은 사용자 가정(2026-09-30)입니다. 참조 모델의 승계값(둘 다 가능·1.0)을 대체한 것이며 공개 실측 근거는 없습니다. 항공기·헬기에 대한 값(0.30~0.62)은 승계값 그대로입니다.
6. 「미해결」 27건은 1800초에 비행 중이던 항적(관측 절단)이며 누수가 아닙니다. 격추율을 「 $\text{격추} \div (\text{격추} + \text{누수})$ 」로 읽으면 두 체계 모두 94.5%입니다.
7. 3장의 「지휘소 접수 → 결심」은 결심 지휘소가 항적을 받은 뒤 사수 선정 또는 긴급발사까지의 시간입니다. 1-0의 이유로 포대가 쏠 수 있게 되기까지의 대기가 포함되므로 「지휘소가 느리다」로 읽으면 안 됩니다.
8. 5-4의 「미군 제외」는 미군 자산과 그 레이더를 배치에서 뺀 것이며, 한국군 지휘 구조·시나리오는 그대로입니다. 미군이 있되 참여하지 않는 상황(권한·정치)과는 다릅니다.
9. 「자위권 발사」라는 말은 이 문서에서 두 곳에 씁니다. 하나는 한미 협조에서 요격 창이 촉박해 협조 없이 쏘는 경우(1장 ③), 다른 하나는 정식 경로가 아무 계획도 만들지 못한 채 발사 마감에 닥친 포대가 스스로 쏘는 경우(7장의 「자위권 발사」 항목)입니다. 모델에서는 다른 규칙이지만 뜻은 같습니다.

9. 추가 실험 — 강도를 올리면 어떻게 되나

「일부 포대만 쏘는 이유」를 강도 1:3:5배로 확인했습니다(현 체계 · 씨앗값 29 · 1800초).

조건	생성	격추/누수/미해결	발사한 포대	0발 포대	상위 3개 비중	채널 초과로 거절	탄 소진 누수	탄도탄작전통제소 이용률
1배	228	190 / 11 / 27	27 / 84	57	47%	378	1	0.47
3배	674	515 / 49 / 110	41 / 84	43	25%	4,517	17	0.98
5배	1,150	834 / 132 / 184	36 / 84	48	21%	13,071	65	0.99
5배 킬 웹	1,150	872 / 91 / 187	39 / 84	45	20%	14,177	19	0.99 (통합공중작전통제소 0.94)

- 원인은 두 층입니다. 첫째, 위치. 84개 중 약 42개 포대는 어떤 위협도 요격 가능 구간에 들어오지 않습니다(남부 천궁-II-PAC-3, 후방 비호 21·천마 11). 이들은 강도 5배에서도 0발입니다. 둘째, 우선순위. 요격 가능 구간에 위협이 들어오는데도 0발인 포대가 있습니다(예: 천궁-II 수원은 108개 위협이 사거리에 들어오지만 0발). 사수 선정이 점수가 높은 L-SAM·THAAD·PAC-3를 고르고, 그 포대들이 바쁘지 않으면 하층 포대에 차례가 오지 않기 때문입니다. 강도 3배부터 이 층이 풀려 발사 포대 27 → 41, 상위 3개 비중 47 → 25%가 됩니다.
- 상층 포대는 탄약이 벽입니다. 수도·중북 L-SAM은 강도와 무관하게 48발에서 멈춥니다(탄 소진). 강도 5배에서 탄 소진 누수 65건, 채널 초과 거절 1만 3천 건입니다.
- 지휘소 병목은 강도 3배부터 나타납니다. 탄도탄작전통제소 이용률 0.98, 중앙방공통제소 0.72 → 0.97. SC3가 겨냥한 「이용률 0.9 이상」 구간은 강도 3배 이상입니다. 여기서 킬웹의 우위가 커집니다. 강도 1배에서 격추 0이던 차이가 5배에서 +38(834 → 872), 누수 132 → 91, 탄 소진 누수 65 → 19입니다. 통합공중작전통제소도 0.94로 포화되지만 교전 현황을 알고 대기 지시를 직접 보내 탄과 채널을 더 고르게 씁니다.
- 위협을 늘리면 쏘는 포대가 27에서 41까지 늘고 편중은 절반으로 줄지만, 나머지 43개는 위치상 쏠 수 없어 강도로는 풀리지 않습니다. 배치 전체를 시험하려면 남부 축선 도착률을 올리거나 저고도 위협을 동부·남부에 넣는 시나리오 변경이 필요합니다.

10. 제언 — 다음 분석

- 강도 1·2·3·5배 스윙을 두 체계·여러 씨앗값으로 돌려 지휘소 포화 구간의 격차를 확정합니다.
- 20개 씨앗값 비교로 격차 차이의 의미를 확정합니다.
- 결심 규칙 개선: 탄도탄 232초 대기는 사수 선정이 포대의 사격 준비를 전제하기 때문입니다(1-0). 예측 요격점 기반의 조기 결심을 넣으면 시간 지표가 크게 움직이고, 협조를 생략하는 자위권 발사(48건)도 줄어듭니다.
- 비호·천마 요격확률·교전 대상의 근거 보강: 두 번째로 큰 요인인데 값이 가정입니다.
- 레이더·포대 단일 고장 민감도: FPS-117 강원북, 그린파인 충북, 수도 L-SAM 한 곳씩 뺀 배치.
- 실제 위치·제원 반영: 파라미터 통합문서를 고쳐 `scripts/import-params-xlsx.mjs` 로 가져오면 엔진에 얹어 돌릴 수 있습니다(부록 A).

부록 A — 파라미터 XLSX 활용 방법 (K-JAMDS_파라미터.xlsx)

이 결과서의 수치가 어떤 설정에서 나왔는지 확인하려면 저장소 루트의 K-JAMDS_파라미터.xlsx를 엽니다. 현행 소스의 카탈로그를 그대로 뽑은 참조본이며, 고친 셀은 가져오기로 엔진에 엮을 수 있습니다(화면·단일본은 미적용).

시트	무엇을 보나	이 결과서와의 관계
안내	내보낸 날짜·소스 버전, 좌표 순서([위도, 경도])	수치를 인용할 때 「어느 버전의 값인지」 확인
기본설정	화면 기본값과 엔진 기본값, 소스 파일 해시	이 결과서의 「켜 둔 가정」이 여기의 화면 설정 행 (bsrc-cue-coal-rr-nocm-shpk 등 = 1)입니다. 엔진 기본값은 0이라 화면에서만 켜진 것을 알 수 있습니다
아군자산_FULL	본 배치 노드 전부(지휘소·레이더·포대·사격통제소)의 좌표·소속·상급 지휘소·실효 제원	5장의 포대 편종을 지도와 대조하거나, 어느 포대가 어느 지휘소 아래인지 찾을 때. 가져오기에서 좌표·탄약·채널·탐지거리·지휘소 창구를 고치는 시트
자산제원_센서·자산제원_포대·자산제원_C2	레이더 탐지 성능·보고 주기, 포대 사거리·고도·탄수·채널, 지휘소 처리 창구 수·처리 시간	1장의 「THAAD가 먼저 쏘는 이유」(고도 40~150 km 대 L-SAM 40~60 km), 5장의 탄 소진·채널 수·지휘소 창구 수의 근거. 가져오기에서 유형 단위 제원을 고치는 시트
위협제원·공격경로·조준점·시나리오	위협 속도·고도·체공, 축선별 거리, 조준점, 시나리오별 도착률	6장의 레이더 편종과 5장의 포대 편종이 시나리오 구조에서 온다는 것을 확인
통신계선_FULL	노드 사이 연결 전부 — 종류, 현재계/길웹 매체·지연·분포, 채널 수, 근거	4장 사슬의 매체와 3장의 음성 왕복 20초의 근거. 가져오기에서 매체·지연을 고치는 시트

- 모든 수치 행에 출처·등급 열이 있습니다. 등급 C는 공개 근거가 없는 개념값이므로 인용할 때 그렇게 적습니다.
- 가져오기: `node scripts/import-params-xlsx.mjs 고친.xlsx --out my_overlay.json` → `node scripts/run-with-overlay.mjs my_overlay.json`. 실제 위치·제원이 든 통합문서와 overlay JSON은 저장소에 커밋하지 않습니다.
- 소스가 바뀌면 다시 뽑습니다: `node scripts/export-params-xlsx.mjs` (기존 서식 보존) 또는 `--lite` (서식 없이 재생성).

부록 B — 생성 파일

- `moe-report.json` — 본문 전 수치의 원본(주 결과: 씨앗값 29 두 체계 전 항목 · 씨앗값 30·31 · 민감도 8조건 × 2체계)
- `probe.mjs` — 재생성 스크립트(저장소 루트에서 `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/probe.mjs`)
- 3장의 평균, 5·4·5·5·9장의 실험 수치는 같은 엔진으로 별도 실행한 것입니다(씨앗값 29).
- `render-pdf.mjs` — `README.md` → `report.html` → 저장소 루트 `K-JAMDS_효과척도_분석결과서.pdf` (A4). 실행: `node docs/analysis/2026-09-29-moe-analysis/render-pdf.mjs`